

AI 歌舞剧教学与排演辅助系统技术实现落地方案

面向技术组执行版本

开发周期：2026 年 6 月 12 日 - 2026 年 7 月 20 日

技术组配置：2 名人工智能学院研究生，具备 Java、Python、前后端开发、大模型 API 调用、Codex 辅助编程能力。本项目技术实现统一采用 Python 后端技术栈，Java 能力作为团队储备，不进入本期主架构。

1. 项目定位与交付目标

1.1 项目定位

本项目不定位为“AI 全自动完成舞蹈教学、歌舞剧创作和舞台控制”的系统，而定位为：

AI 歌舞剧教学与排演辅助系统。

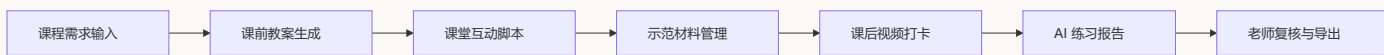
系统的核心价值是帮助老师和团队更快完成备课、课堂互动设计、歌舞剧创编、分角色训练、课后练习反馈和排练复盘。AI 负责生成初稿、整理结构、提供建议和辅助分析，最终判断和修改仍由老师、编导或负责人完成。

这个定位更符合 2026 年 7 月 20 日前的交付周期，也更符合两人技术组的实际开发能力。

1.2 本次必须交付的核心闭环

本次交付建议围绕两条主线展开。

第一条是 **AI 赋能教学闭环**：



第二条是 **AI 赋能歌舞剧创编与排练闭环**：



1.3 本次明确不做或降级的内容

为了保证项目能在短周期内真实落地，本次必须控制边界：

需求	本次处理方式	原因
全自动舞蹈专业判分	不做	缺少标准动作数据、评价标准和专业标注，短期无法保证准确性
真人/数字人舞蹈视频生成	增强功能	核心先交付 Kimodo 骨骼动画；真人视频通过 Wan2.2 Animate 动作迁移实现，Seedance 2.0 作为备用展示方案
真实舞台灯光和追光自动控制	不做	依赖现场设备、灯光协议和舞台条件
全自动舞台合成	不做	属于综合导演系统，短期成本过高
长视频完整演出自动分析	降级	改为片段上传、人工观察记录加 AI 复盘
动作纠错	降级	改为视频打卡、RTMPose 骨架提取、DTW 对齐、规则评分和老师复核

1.4 7月20日验收标准

到 2026 年 7 月 20 日，系统至少要满足以下标准：

- 1. 能用一个固定案例跑通完整演示，例如“客家山歌、8-12 岁、12 人、40 分钟课程、乡土美育主题”。
- 2. 能生成教案、课堂互动脚本、动作拆解说明、课后练习报告。
- 3. 能生成歌舞剧剧本结构、人物设定、分角色训练计划、歌舞融合建议。
- 4. 能上传短视频练习片段，并生成基础分析记录。
- 5. 能由老师复核 AI 输出内容，并导出 Markdown 或 Word 文档。
- 6. API 不稳定或网络异常时，有预置示例结果作为演示备用方案。

2. 技术组能力与实施策略

2.1 技术组能力画像

当前技术组只有两名成员，但能力覆盖比较完整：

能力	可承担工作
Java 开发	团队储备能力，本期不作为主后端技术栈
Python 开发	FastAPI API 服务、Python Worker、大模型调用、视频/音频处理、脚本工具
前端开发	Vue 页面、表单、上传、报告预览、导出交互
AI 能力	大模型 API、提示词工程、结构化输出、多模态工具接入
Codex	快速生成代码、审查代码、补测试、重构提示词

2.2 总体实施策略

本项目采用 **自建 Web 系统承载核心业务流程，Python API 服务和 Python Worker 承载生成与分析能力** 的策略。

教学数据、学生上传视频、报告、权限和导出都需要稳定的数据结构和长期维护，因此本期只保留自建 Web 系统、FastAPI API 服务和 Python Worker 这条主线，避免增加部署、权限、调试和验收复杂度。

建议分工如下：

层级	工具或平台	定位
核心业务系统	Vue + FastAPI + Python Worker	项目主系统，保存数据，承载完整流程
大模型能力	DeepSeek / 通义千问 / OpenAI 等 OpenAI 兼容接口	文本生成、结构化分析、报告生成
媒体处理	FFmpeg + OpenCV + RTMPose / MMPose	短视频抽帧、人体关键点提取、动作对齐与纠错
AI 编程	Codex	需求拆解、代码生成、测试、代码审查、文档维护

2.3 两人开发分工

建议按模块固定负责人，避免两个人同时改同一批文件。

成员	主要负责	具体任务
林敬舒	待定	待定
李颖昌	待定	待定

每天至少做一次短会，确认三件事：

- 1. 今天要跑通哪个可演示流程。
- 2. 哪些需求需要降级，不继续硬做。
- 3. 哪些 AI 输出模板需要老师或负责人确认。

2.4 本机算力边界

本机配置为 RTX 3060 6G、R7 5800H、32G 内存。这个配置适合：

- 前后端开发。
- 大模型 API 调用。
- 短视频抽帧。
- RTMPose / MMPose 云端姿态点提取。
- 15-60 秒测试视频分析。

不建议在本机做：

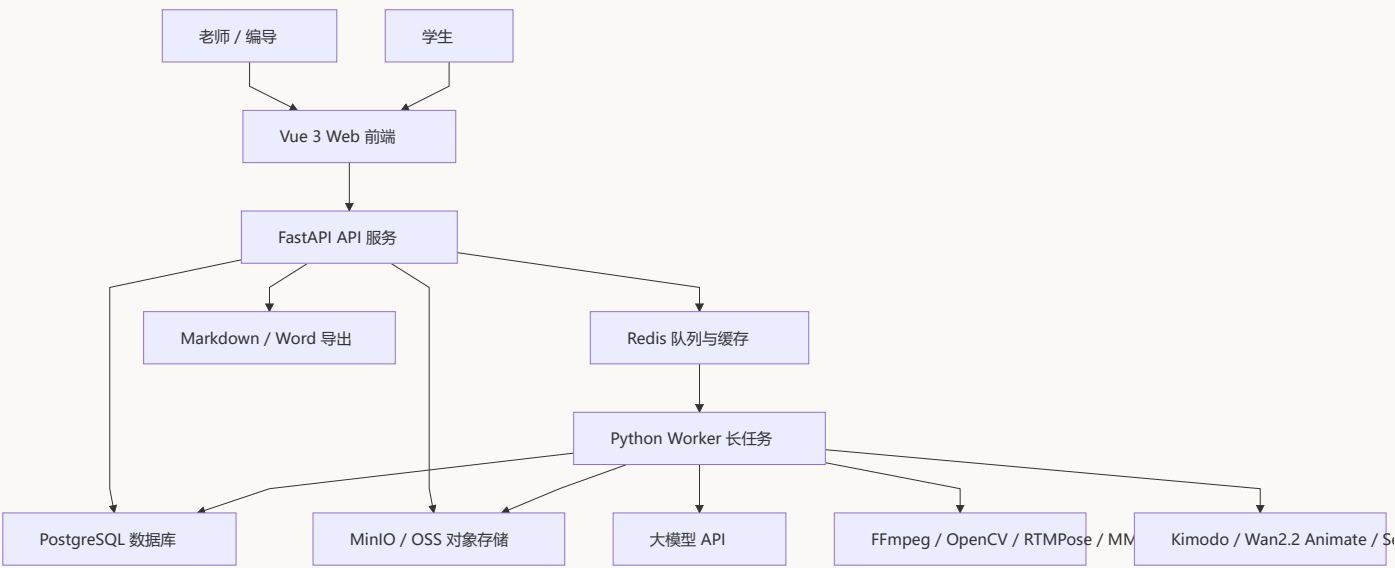
- 长视频批量分析。
- 大模型本地训练或微调。
- 大规模视频生成。
- 批量人声分离。
- 多路视频并发推理。

如果后期需要处理长演出视频、批量学生视频或 Demucs 人声分离，建议放到云端 GPU 或服务
器执行。

3. 系统总体架构

3.1 架构总览

系统采用“前端应用 + FastAPI API 服务 + Python Worker + 数据库 + 对象存储 + 异步队列”的
结构。统一使用 Python 语言，但 API 服务和长任务 Worker 分进程运行，避免视频处理和模
型推理阻塞 HTTP 请求。



3.2 为什么不采用纯前端方案

纯前端方案开发快，但无法稳定管理学生视频、账号权限、报告历史和异步任务。因此本项目应采用自建系统承载核心流程，所有正式业务数据统一由后端和数据库管理。

3.3 服务拆分

服务	技术	职责
Web 前端	Vue 3 + Vite + TypeScript	页面展示、表单填写、上传、报告预览
API 服务	FastAPI + Python 3.11	登录权限、业务接口、数据落库、文件上传、导出入口
Worker 服务	Python 3.11 + Celery / RQ	大模型调用、媒体处理、动作生成、练习纠错、AI 报告生成
数据库	PostgreSQL	用户、课程、剧目、提交记录、报告
缓存与队列	Redis	异步任务状态、短期缓存
对象存储	MinIO, 本地演示；云端可换 OSS/S3	视频、图片、导出文件

3.4 本地开发部署方式

本地建议使用 Docker Compose 启动基础设施：

text

```
docker-compose
├── postgres
├── redis
├── minio
├── api-fastapi
├── worker-python
└── frontend-vite
```

开发时可以拆开启动：

- 前端： `npm run dev`
- FastAPI API 服务： `uvicorn app.main:app --reload`
- Python Worker： `celery -A app.worker worker -l info` 或 `rq worker`
- PostgreSQL / Redis / MinIO： Docker Compose

3.5 环境变量设计

建议所有密钥和外部服务地址都走环境变量。

env

```
# 大模型配置
LLM_PROVIDER=deepseek
LLM_BASE_URL=https://api.deepseek.com
LLM_API_KEY=替换为真实密钥
LLM_MODEL=deepseek-chat

# 也可以切换到通义千问或 OpenAI 兼容接口
# LLM_PROVIDER=qwen
# LLM_BASE_URL=https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
# LLM_MODEL=qwen-plus

# 存储配置
MINIO_ENDPOINT=http://localhost:9000
MINIO_ACCESS_KEY=minioadmin
MINIO_SECRET_KEY=minioadmin
MINIO_BUCKET=haka-music-ai

# 数据库配置
POSTGRES_HOST=localhost
POSTGRES_PORT=5432
```

```
POSTGRES_DB=haka_music_ai
POSTGRES_USER=haka
POSTGRES_PASSWORD=haka_password

# Redis 配置
REDIS_HOST=localhost
REDIS_PORT=6379
```

4. 前端技术栈与页面设计

4.1 前端技术栈

前端建议使用：

技术	用途
Vue 3	主前端框架
Vite	构建工具，启动快，适合短周期开发
TypeScript	提高接口和状态类型稳定性
Element Plus	后台管理、表单、表格、弹窗、上传组件
Pinia	全局状态管理
Vue Router	页面路由
Axios	请求后端 API
Markdown 渲染组件	展示 AI 生成报告

选择 **Vue + Element Plus** 的原因是开发速度快，适合做表单密集型系统；本项目主要是输入、生成、复核、导出，不需要复杂动画或大型前端工程。

4.2 页面结构

建议第一版前端包含以下页面：

页面	面向用户	功能
登录页	老师、学生、管理员	简单账号密码登录
工作台首页	老师	展示最近课程、最近剧目、待复核练习
教案生成页	老师	输入课程条件，生成分层教案
课堂互动页	老师	生成小游戏、口令、鼓励语、课堂脚本
示范材料页	老师	上传示范视频/图片，管理动作拆解说明
学生打卡页	学生	上传练习短视频，查看 AI 建议
练习复核页	老师	查看 AI 分析结果，补充老师点评
歌舞剧创编页	编导 / 老师	生成剧本结构、人物、台词、旁白
分角色训练页	编导 / 老师	生成主角、群演、独唱、旁白、领舞训练任务
排练复盘页	编导 / 老师	输入观察记录，生成复盘报告
导出中心	老师	导出 Markdown、Word 或演示用 PDF

4.3 页面交互原则

每个 AI 生成功能都采用统一交互：



不要让 AI 结果直接变成最终结果。页面上必须保留“编辑、保存、重新生成、导出”按钮，体现 AI 辅助而不是 AI 代替老师。

4.4 关键组件

组件	说明
<code>AiGenerateForm</code>	通用 AI 生成表单组件
<code>MarkdownPreview</code>	AI 报告预览组件
<code>EditableReport</code>	支持老师修改报告内容
<code>VideoUploader</code>	学生和老师上传视频
<code>TaskStatusBadge</code>	显示 AI 分析任务状态
<code>ExportButtonGroup</code>	Markdown / Word 导出按钮
<code>RoleTrainingTable</code>	分角色训练计划表

4.5 前端数据校验

前端至少要校验：

- 课程时长必须大于 0。
- 年龄段不能为空。
- 舞种或主题不能为空。
- 视频上传大小需要限制，第一版建议单个视频不超过 200MB。
- 学生练习视频建议限制在 15-60 秒，避免本地处理压力过大。
- AI 生成前必须确认必要字段填写完整。

5. 后端技术栈与服务设计

5.1 后端技术栈

业务后端统一使用 Python 技术栈，API 服务和 Worker 服务共享数据模型、任务状态和提示词模板。

技术	用途
FastAPI	主后端框架，提供 REST API 和自动接口文档
Python 3.11	统一后端、Worker 和 AI 能力开发语言
Pydantic	请求、响应和配置校验
SQLAlchemy / SQLModel	数据库访问和 ORM
Alembic	数据库迁移
JWT + Passlib	登录鉴权和密码哈希
PostgreSQL	结构化业务数据
Redis	异步任务状态和缓存
Celery / RQ	长任务队列，用于视频处理、模型调用和报告生成
MinIO Python SDK	文件上传和下载
Jinja2	Markdown / Word 导出模板、提示词模板

5.2 权限角色

第一版建议只做三类角色：

角色	权限
管理员	用户管理、系统配置、全部数据
老师 / 编导	创建课程、剧目、生成报告、复核学生练习
学生	上传练习视频、查看自己的反馈

不要第一版就做复杂组织架构和班级权限，先保证演示可跑通。

5.3 核心数据表设计

建议核心表如下：

表名	用途
users	用户信息
courses	课程基础信息
lesson_plans	教案生成结果
class_interactions	课堂互动脚本
demo_assets	示范视频、图片、动作拆解材料
practice_submissions	学生练习上传记录
practice_reports	AI 练习分析报告和老师复核意见
musical_projects	歌舞剧项目
musical_scripts	剧本结构、人物、台词
role_training_plans	分角色训练计划
rehearsal_reviews	排练复盘报告
ai_tasks	AI 异步任务状态
export_files	导出文件记录

5.4 核心 API 设计

第一版建议提供以下 API:

API	方法	说明
/api/auth/login	POST	登录
/api/courses	POST / GET	创建和查询课程
/api/lesson-plans/generate	POST	生成教案
/api/interactions/generate	POST	生成课堂互动脚本
/api/demo-assets/upload	POST	上传示范材料
/api/practice-submissions	POST	学生上传练习
/api/practice-submissions/{id}/analyze	POST	触发练习分析
/api/practice-reports/{id}/review	PUT	老师复核报告
/api/musical-projects	POST / GET	创建和查询剧目
/api/musical-scripts/generate	POST	生成剧本结构
/api/role-training/generate	POST	生成分角色训练计划
/api/rehearsal-reviews/generate	POST	生成排练复盘
/api/exports/{type}/{id}	GET	导出 Markdown 或 Word

5.5 异步任务设计

视频上传、关键帧抽取、姿态点分析、大模型报告生成不应该阻塞前端请求。建议使用异步任务。

任务状态统一为：

状态	含义
PENDING	已创建，等待执行
RUNNING	正在处理
SUCCESS	处理成功
FAILED	处理失败
CANCELLED	已取消

前端通过轮询 `/api/ai-tasks/{taskId}` 获取进度。API 服务只负责任务创建和状态查询，真正耗时的视频处理、姿态提取、动作生成和报告生成由 **Python Worker** 执行。

5.6 导出设计

导出分两类：

- 1. **Markdown**：后端直接根据模板拼接，便于继续编辑。
- 2. **Word**：后端使用 **Python** 文档生成库生成 `.docx`。

第一版优先实现 **Markdown**。**Word** 可以在 7 月中旬作为增强功能补上。

6. AI 能力实现方案

6.1 AI 能力技术栈

AI 能力由统一 **Python** 技术栈承载。**FastAPI** API 服务负责接收请求、创建任务和返回结果；**Python Worker** 负责执行大模型调用、视频处理、姿态估计、动作生成和报告生成。

技术	用途
FastAPI	对前端提供 AI 生成和分析相关 API
Pydantic	请求和响应结构校验
OpenAI-compatible SDK	统一调用 DeepSeek、通义千问、OpenAI
Celery / RQ	调度视频分析、动作生成、报告生成等长任务
FFmpeg	视频抽帧、音频裁剪、变速
OpenCV	视频帧读取和基础图像处理
RTMPose / MMPose	人体关键点提取和骨架序列生成
DTW	标准动作和学生动作的时间对齐
Jinja2	提示词模板渲染

6.2 大模型调用策略

建议封装统一的 `LLMClient`，业务代码不要直接绑定某个厂商。

text

业务功能

- > PromptTemplate
- > LLMClient
- > DeepSeek / 通义千问 / OpenAI
- > JSON Response
- > 结构化校验
- > 保存到数据库

第一版模型选择建议：

场景	推荐模型类型
教案、互动脚本、剧本、复盘报告	通用文本生成模型
JSON 结构化输出	支持稳定指令跟随的文本模型
课后练习视频纠错	RTMPose / MMPose 提取骨架，DTW 做动作对齐，规则评分生成结构化问题点
文本生成骨骼动作	Kimodo，云端运行，用于生成 3D 骨骼动画
真人 / 数字人示范视频	Wan2.2 Animate，基于 Kimodo 骨骼参考视频做动作迁移
课件展示型视频备用方案	Seedance 2.0，用于快速生成真人风格视频，不作为标准动作复刻依据
语音合成	可选增强，不作为核心交付

6.3 提示词模板管理

提示词不要散落在代码里。建议按功能放在后端项目的 `prompts/` 目录：

```
text

prompts
├─ lesson_plan.md
├─ class_interaction.md
├─ action_breakdown.md
├─ motion_script.md
├─ digital_human_video.md
├─ practice_report.md
├─ musical_script.md
├─ role_training.md
├─ dance_music_fusion.md
└─ rehearsal_review.md
```

每个提示词都要求模型返回 JSON，方便后端解析和前端渲染。

示例输出结构：

```
json

{
  "title": "客家山歌主题少儿舞蹈课教案",
  "teachingGoals": ["理解客家山歌文化背景", "掌握基础律动"],
```

```
"classFlow": [
  {
    "stage": "热身",
    "durationMinutes": 8,
    "content": "肩颈、腰胯、膝踝基础热身",
    "teacherTips": "提醒学生保持身体放松"
  }
],
"keyPoints": ["节奏稳定", "队形间距"],
"commonMistakes": ["动作抢拍", "队形散乱"],
"homework": ["跟随音乐完成 30 秒律动练习并上传视频"]
}
```

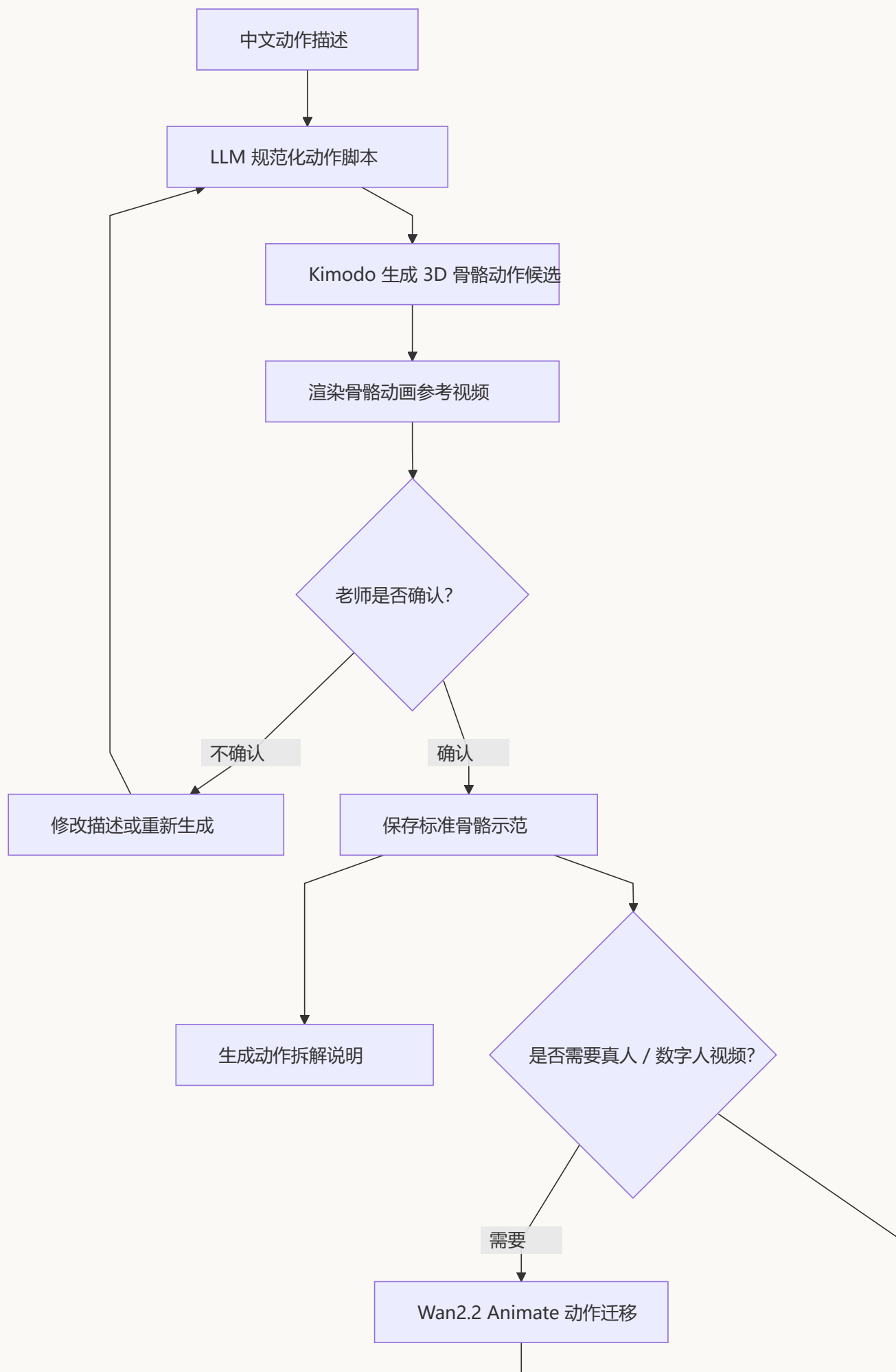
6.4 动作示范生成链路

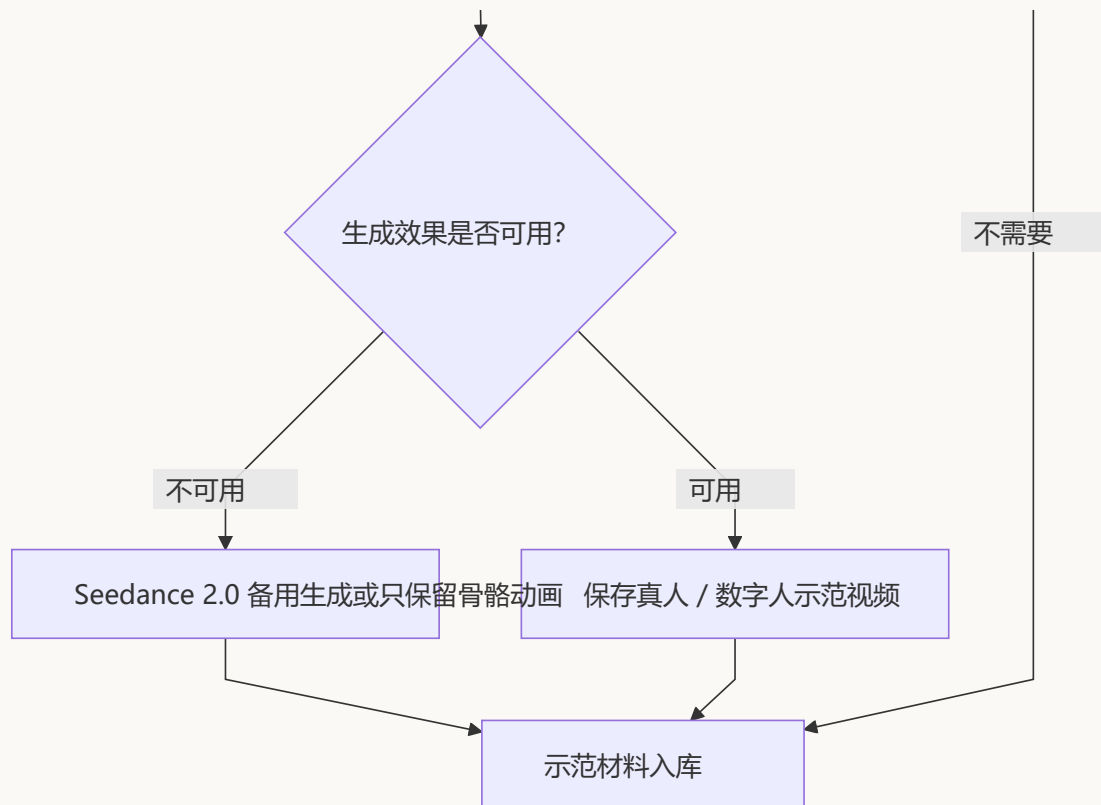
动作示范生成采用 **Kimodo 骨骼动画为主、Wan2.2 Animate 真人 / 数字人视频为增强、Seedance 2.0 为备用** 的方案。

核心原因：

- Kimodo 更适合作为动作生成主链路，负责从文本生成 3D 骨骼动作。
- Wan2.2 Animate 更适合把已确认的动作参考视频迁移到真人或数字人形象上。
- Seedance 2.0 适合快速生成真人风格课件视频，但动作复刻不如动作迁移方案稳定。
- 团队没有动捕设备，也不使用 Unity 等专业动画引擎，因此不做复杂动作绑定和专业动画编辑。

处理流程：





最小可交付版本:

1. 老师输入动作名称、动作描述、节拍和教学提示。
2. Python Worker 使用 `motion_script.md` 把中文描述改写为 Kimodo 可用的英文动作 prompt。
3. 云端运行 Kimodo，生成 2-3 个骨骼动作候选。
4. 后端把候选动作渲染为 MP4 或 GIF 预览。
5. 前端提供候选预览、重新生成和确认按钮。
6. 老师确认后，系统保存骨骼动画、动作脚本和动作拆解说明。

增强版本:

1. 用户上传或选择一张真人 / 数字人形象图。
2. 系统把老师确认的 Kimodo 骨骼动画渲染为动作参考视频。
3. 云端调用 Wan2.2 Animate，生成真人 / 数字人风格示范视频。
4. 如果 Wan2.2 Animate 部署或效果不稳定，使用 Seedance 2.0 生成课件展示型视频。

验收口径:

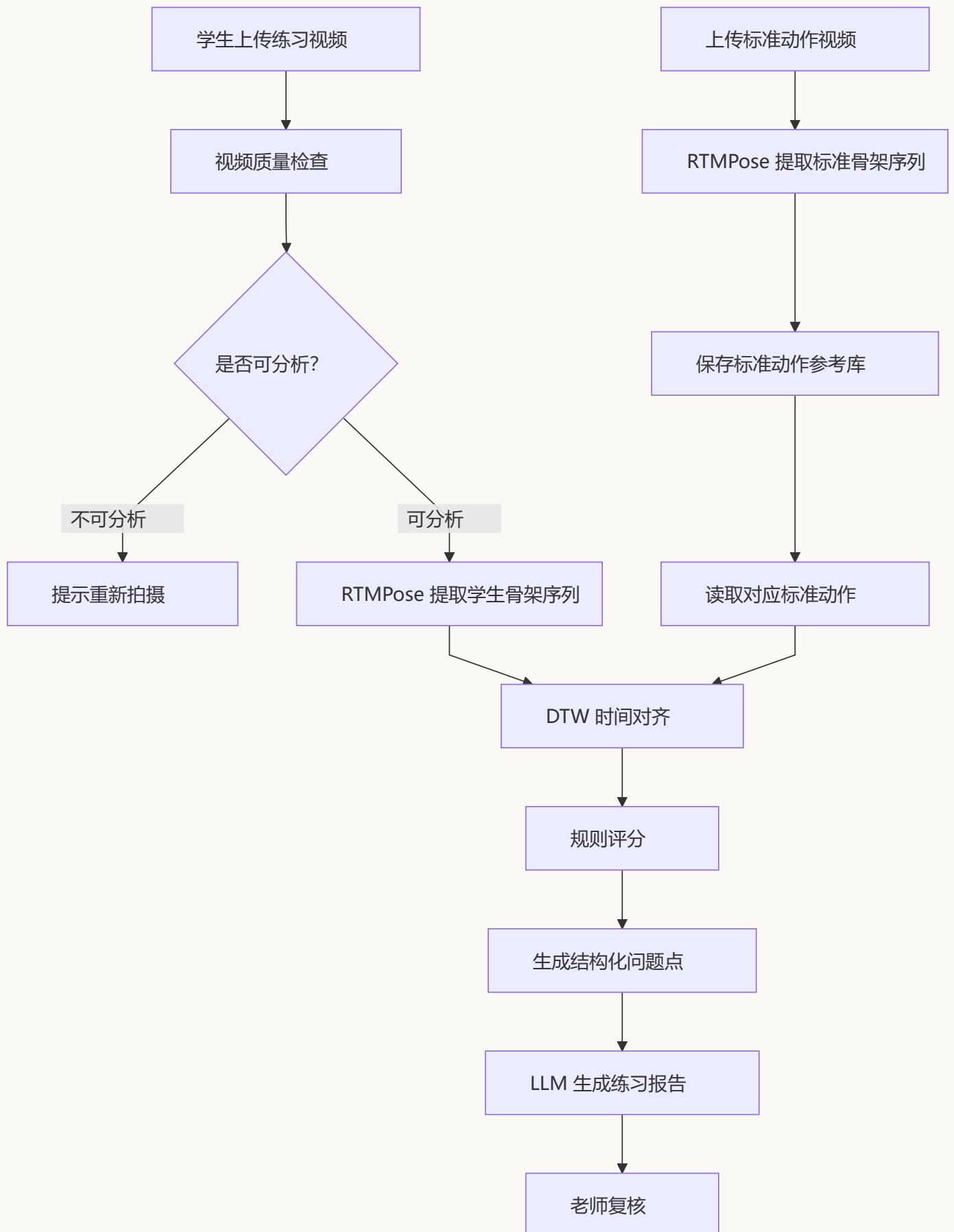
- 核心验收只要求“文本 -> Kimodo -> 骨骼动画 -> 老师确认 -> 入库”跑通。
- 真人 / 数字人视频属于增强能力，不阻塞主线交付。
- 所有动作结果必须经过老师确认后才能标记为“示范材料”。

6.5 课后练习视频纠错

课后练习纠错采用 **RTMPose + DTW 动作对齐 + 规则评分 + LLM 生成报告** 的方案。LLM 不直接判断视频动作对错，只负责把结构化分析结果整理成学生能理解的练习建议。

该功能需要先建立少量标准动作参考库。标准动作视频由舞蹈专业学生或老师提供，每个动作建议 1-3 条，单条 10-30 秒，正面全身入镜，固定机位，按 4 拍或 8 拍完成。系统会从标准动作视频中提取骨架序列，作为学生练习视频的参考对象。

处理流程：



标准动作参考库要求：

项目	建议
每个动作视频数量	1-3 条
单条视频时长	10-30 秒
拍摄角度	正面优先，可补充侧面
画面要求	全身入镜，手脚不要出画
镜头要求	固定机位，不要手持晃动
节拍要求	4 拍或 8 拍，开头静止 1-2 秒
文件命名	动作名_视角_节拍_版本号.mp4

分析指标包括：

- 视频时长。
- 是否能检测到人体。
- 人体是否大部分时间在画面中。
- 是否存在明显画面遮挡或过暗。
- RTMPose 关键点检测置信度。
- 学生动作与标准动作的 DTW 对齐结果。
- 手臂高度差异。
- 肘部、肩部、膝部等关键关节角度差异。
- 身体重心左右晃动。
- 转身或动作完成节奏偏差。
- 左右对称性差异。

规则评分示例：

指标	判断方式	输出示例
手臂高度	比较手腕 / 肘部相对肩线的位置	第 3-4 拍手臂高度低于参考动作
节奏偏差	DTW 对齐后比较关键动作阶段耗时	转身完成时间比参考动作慢
重心稳定	比较髋部中心点横向波动	重心左右晃动较明显
左右对称	比较左右肩、肘、腕关键点差异	左右手打开幅度不一致
拍摄质量	检查全身入镜和关键点置信度	下半身出画，建议重新拍摄

AI 报告不要写成“动作正确率 95%”这类不可靠结论，而写成：

- “第 3-4 拍手臂打开高度低于参考动作，建议抬到肩线附近。”
- “转身完成时间偏慢，可以先放慢音乐练习，再逐步恢复原速。”
- “视频中脚部多次出画，建议下次拍摄时手机后退一点，保持全身入镜。”

如果没有标准动作视频，系统只能输出基础观察，不能进行标准动作对比。该情况下报告必须明确提示“缺少标准动作参考，本次仅提供拍摄质量和动作幅度观察”。

6.6 音频处理增强

如果时间允许，可加入简单音频工具：

功能	实现方式
片段裁剪	FFmpeg 按开始和结束时间裁剪
慢速排练版	FFmpeg <code>atempo</code> 调整速度
音量统一	FFmpeg <code>loudness normalize</code>
原唱 / 伴奏分离	可选 Demucs，建议云端执行

本机 RTX 3060 6G 不建议批量跑人声分离。演示阶段可以准备少量样例音频，提前离线处理。

6.7 Codex 使用方式

Codex 作为统一的 AI 开发工具，用于辅助技术组完成需求拆解、代码实现、测试补全、代码审查、提示词迭代和文档维护。Codex 只参与开发过程，不作为系统运行时依赖。

建议使用方式：

使用场景	Codex 用法
需求拆解	根据需求文档拆分前端页面、后端接口、Worker 任务和验收点
代码实现	按模块生成或修改 Vue、FastAPI、Python Worker 代码
提示词迭代	维护教案生成、剧本生成、动作脚本、练习报告等提示词模板
测试补全	补充接口测试、AI mock 测试和关键流程验证脚本
代码审查	检查业务逻辑、异常处理、权限边界和文档同步情况
文档维护	在需求、技术方案和接口说明变化时同步更新 Markdown 文档

仓库中建议保留 `AGENTS.md`，写明：

- 代码注释优先使用中文。
- 不在本机跑超过 RTX 3060 6G / 32G 内存能力的全量任务。
- 修改功能后要补充对应文档或接口说明。
- AI 生成结果必须经过结构化校验。

6.8 参考技术资料

实现时优先查阅官方文档：

- DeepSeek API 文档：<https://api-docs.deepseek.com/>
- 阿里云百炼 OpenAI 兼容接口：<https://help.aliyun.com/zh/model-studio/developer-reference/compatibility-of-openai-with-dashscope>
- OpenAI API 文档：<https://platform.openai.com/docs>
- FastAPI 文档：<https://fastapi.tiangolo.com/>
- MMPose 文档：<https://mmpose.readthedocs.io/>
- RTMPose 论文：<https://arxiv.org/abs/2303.07399>
- MediaPipe Pose Landmarker 文档：https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker，仅作为轻量备用方案参考
- FFmpeg 文档：<https://ffmpeg.org/documentation.html>
- Kimodo GitHub：<https://github.com/nv-tlabs/kimodo>
- Wan2.2 GitHub：<https://github.com/Wan-Video/Wan2.2>
- Wan-Animate 项目页：<https://humanaigc.github.io/wan-animate/>
- ComfyUI Wan2.2 Animate workflow：<https://docs.comfy.org/tutorials/video/wan/wan2-2-animate>

- Seedance 2.0: https://seed.bytedance.com/en/seedance2_0

7. 各需求模块落地路径

7.1 课前教案生成

输入字段：

字段	示例
舞种 / 主题	客家山歌主题舞蹈
年龄段	8-12 岁
学生人数	12 人
课时时长	40 分钟
学员基础	零基础 / 有基础
教学目标	了解客家文化，掌握基础律动

输出内容：

- 教学目标。
- 热身安排。
- 动作拆解。
- 课堂流程。
- 重难点。
- 易错点。
- 课堂互动。
- 课后练习任务。

实现方式：

- 前端表单收集参数。
- 后端保存课程信息。
- API 服务创建教案生成任务。
- Python Worker 使用 `lesson_plan.md` 提示词生成 JSON。
- 后端校验 JSON 并落库。
- 前端展示可编辑教案。

7. 支持 Markdown 导出。

7.2 课堂互动与口令脚本

输入字段：

- 课程主题。
- 年龄段。
- 教学环节。
- 课堂氛围要求。
- 是否需要游戏化。

输出内容：

- 开场互动话术。
- 律动小游戏。
- 口令脚本。
- 鼓励语。
- 课堂收尾话术。

实现方式：

课堂互动脚本可以复用教案上下文，也可以单独生成。前端要支持“一键带入当前教案信息”，减少老师重复输入。

7.3 示范材料管理

输入内容：

- 动作名称。
- 动作文字描述。
- 动作节拍和方向提示。
- 难度要求。
- 适用课程。
- 可选真人 / 数字人形象图。
- 可选老师参考视频。

输出内容：

- Kimodo 生成的骨骼动画候选。
- 老师确认的标准骨骼动画。
- 动作拆解说明。

- 节拍提示、重难点和易错点。
- 可选 Wan2.2 Animate 真人 / 数字人示范视频。
- 可选 Seedance 2.0 课件展示型视频。

实现方式：

1. 老师新建动作示范材料，填写动作名称、文字描述、节拍和教学提示。
2. 后端创建示范材料记录，并创建异步动作生成任务。
3. Python Worker 调用大模型，把中文动作描述规范化为 Kimodo 可用的动作 prompt。
4. 云端运行 Kimodo，生成 2-3 个 3D 骨骼动作候选。
5. 系统将 Kimodo 输出渲染成 MP4 或 GIF 骨骼动画预览。
6. 老师在前端挑选一个候选版本；如果不满意，可以修改动作描述后重新生成。
7. 老师确认后，系统保存标准骨骼动画，并生成动作拆解说明、节拍提示、重难点和易错点。
8. 如果老师需要真人 / 数字人视频，系统使用确认后的骨骼动画参考视频和人物形象图，调用 Wan2.2 Animate 做动作迁移。
9. 如果 Wan2.2 Animate 部署成本过高或生成效果不可用，Seedance 2.0 作为备用方案生成课件展示型视频。
10. 最终示范材料入库，可被教案、课堂互动脚本或剧目片段引用。

第一版核心目标是跑通“文本动作描述 -> Kimodo 骨骼动画 -> 老师确认 -> 入库”。真人 / 数字人视频是增强能力，不作为核心交付阻塞项。

7.4 课后视频打卡和练习报告

学生端流程：

1. 选择课程或作业。
2. 上传 15-60 秒练习视频。
3. 等待系统分析。
4. 查看 AI 建议和老师点评。

老师端流程：

1. 查看学生提交列表。
2. 查看关键帧和基础分析。
3. 修改 AI 报告。
4. 给出最终点评。

AI 报告结构：

- 视频基本信息。
- 画面可观察情况。
- 节奏与完整度观察。
- 姿态和动作稳定性观察。
- 建议老师复核的点。
- 学生下一次练习任务。

注意：报告中不出现“系统判定动作正确率 95%”这类不可靠表述。

7.5 歌舞剧剧本生成

输入字段：

字段	示例
主题	客家文化、乡土美育
演出时长	10 分钟
演员人数	12 人
年龄段	小学生
风格	温暖、活泼、有教育意义

输出内容：

- 剧名建议。
- 分幕剧情大纲。
- 人物设定。
- 台词和旁白。
- 情绪基调。
- 舞蹈、独唱、群舞留白段落。

实现方式：

剧本生成作为独立模块，不和教案混在一起。生成后可继续调用分角色训练计划和歌舞融合建议。

7.6 分角色训练计划

输入内容：

- 剧本结构。
- 人物列表。
- 演员年龄。
- 排练周期。

输出内容：

- 主角训练任务。
- 配角训练任务。
- 群演训练任务。
- 独唱训练任务。
- 旁白训练任务。
- 领舞训练任务。
- 每日排练重点。

实现方式：

API 服务读取剧本结构并创建生成任务，Python Worker 生成角色训练表。前端用表格展示，每个角色一行，支持老师修改。

7.7 歌舞融合建议

输入内容：

- 剧本段落。
- 音乐名称或歌词。
- 表演人数。
- 舞台空间描述。

输出内容：

- 哪些地方适合边唱边跳。
- 哪些地方适合独白加慢动作。
- 哪些地方适合群舞高潮。
- 哪些地方适合间奏舞蹈。
- 每段情绪和动作建议。

实现方式：

第一版不做自动编舞，只输出结构化建议表，由编导老师确认。

7.8 排练复盘报告

输入内容：

- 老师观察记录。
- 排练日期。
- 剧目名称。
- 今日排练内容。
- 存在问题。
- 下一次排练目标。

输出内容：

- 今日排练总结。
- 主要问题归类。
- 角色层面的改进建议。
- 队形和节奏层面的建议。
- 下一次排练计划。
- 可用于结题或教研材料的文字。

实现方式：

复盘报告不要依赖长视频自动理解，优先依赖老师观察记录。AI 负责把零散记录整理成规范报告。

8.6 月 12 日到 7 月 20 日开发计划

8.1 总体节奏

开发节奏按“先主干、再增强、最后演示打磨”执行。

阶段	日期	重点
阶段一	6月12日 - 6月15日	需求冻结、架构搭建、项目骨架
阶段二	6月16日 - 6月24日	教案生成、课堂互动、示范材料管理
阶段三	6月25日 - 7月3日	视频打卡、基础姿态分析、练习报告
阶段四	7月4日 - 7月10日	歌舞剧剧本、分角色训练、歌舞融合建议
阶段五	7月11日 - 7月16日	复盘报告、系统联调、演示数据和文档打磨
阶段六	7月17日 - 7月20日	演示材料、彩排、最终交付

8.2 详细排期

日期	成员 A：后端与 AI Worker	成员 B：前端与演示	当日交付
6 月 12 日	确认技术架构、初始化 FastAPI API 和 Worker 目录	画页面草图、确认功能菜单	MVP 范围和页面结构确定
6 月 13 日	搭建 FastAPI、PostgreSQL、Redis、MinIO	搭建 Vue 3、路由、布局、登录页	前后端骨架可启动
6 月 14 日	设计核心表和基础 API	完成工作台、基础表单组件	数据模型和基础页面完成
6 月 15 日	打通前后端请求和文件上传	完成上传组件和接口封装	系统主干跑通
6 月 16 日	实现 Worker LLMClient	实现教案生成表单	教案生成接口初版
6 月 17 日	编写教案提示词和 JSON 校验	完成教案预览和编辑	教案生成可用
6 月 18 日	教案保存和查询接口	完成教案列表和详情页	教案模块闭环
6 月 19 日	课堂互动生成接口	课堂互动页面	互动脚本可生成
6 月 20 日	动作拆解提示词	示范材料上传页面	示范材料可上传
6 月 21 日	FFmpeg 抽帧接口	关键帧展示组件	示范视频可抽帧
6 月 22 日	Markdown 导出接口	导出按钮和预览	教案和互动脚本可导出
6 月 23 日	修复教学闭环问题	优化教学流程体验	教学主线第一版可演示
6 月 24 日	准备教学示例数据	准备演示页面截图	第一轮内部演示
6 月 25 日	学生提交表和上传接口	学生打卡页	练习视频可上传

日期	成员 A：后端与 AI Worker	成员 B：前端与演示	当日交付
6月26日	AI 异步任务表和状态接口	任务状态展示	视频分析任务可追踪
6月27日	FFmpeg 视频基础信息提取	视频详情页	视频元数据可展示
6月28日	RTMPose 姿态点提取初版	姿态分析结果展示	短视频骨架序列可提取
6月29日	练习报告提示词	报告预览和编辑	AI 练习报告初版
6月30日	老师复核接口	老师复核页	老师点评可保存
7月1日	练习报告导出	报告导出按钮	练习报告可导出
7月2日	处理异常视频和失败状态	上传限制和错误提示	视频打卡更稳定
7月3日	准备练习打卡演示样例	联调学生端和老师端	课后练习闭环可演示
7月4日	歌舞剧项目表和 API	歌舞剧创编页	剧目项目可创建
7月5日	剧本生成提示词和接口	剧本预览页面	剧本结构可生成
7月6日	人物与台词生成结构优化	剧本编辑交互	剧本可编辑保存
7月7日	分角色训练接口	分角色训练表格	角色训练计划可生成
7月8日	训练计划保存和导出	训练卡片页面	角色训练可导出
7月9日	歌舞融合建议接口	歌舞融合建议页面	唱跳衔接建议可生成
7月10日	歌舞剧模块联调	优化歌舞剧流程	歌舞剧主线可演示
7月11日	复盘报告接口	复盘报告页面	复盘报告可生成

日期	成员 A：后端与 AI Worker	成员 B：前端与演示	当日交付
7 月 12 日	复盘报告导出	复盘编辑体验优化	复盘模块完成
7 月 13 日	补充演示用固定案例数据	完善演示页面和示例报告	演示案例数据完整
7 月 14 日	联调导出、权限和异常兜底	优化页面细节和操作路径	演示流程更稳定
7 月 15 日	修复全流程接口问题	修复页面体验问题	两条主线联调完成
7 月 16 日	冻结功能，不再加新需求	准备演示脚本和截图	交付候选版本
7 月 17 日	准备备用静态数据	准备演示账号和样例	演示材料完整
7 月 18 日	全流程彩排和问题修复	全流程彩排和问题修复	第一轮彩排通过
7 月 19 日	只修阻塞 bug	只修阻塞 bug	最终版本冻结
7 月 20 日	现场技术支持	现场演示支持	最终交付

8.3 每周验收点

时间	验收标准
6 月 15 日	项目骨架能启动，前后端能互通
6 月 24 日	教案、互动、示范材料三件事能跑通
7 月 3 日	学生视频打卡和练习报告能跑通
7 月 10 日	歌舞剧创编和分角色训练能跑通
7 月 16 日	系统进入冻结，准备最终演示材料
7 月 20 日	完成交付演示

8.4 风险与兜底方案

风险	兜底方案
大模型 API 不稳定	准备本地示例 JSON，演示时可切换 mock 模式
视频分析效果一般	明确说明是辅助观察，不做专业判分
时间不够	优先保教案、互动、剧本、训练计划、复盘报告，视频分析可简化
前后端联调耗时	所有 API 先用 OpenAPI 文档和 mock 数据约定
本机算力不足	长视频、批量视频、人声分离统一放到云端或预处理

8.5 最终交付物清单

到 7 月 20 日，建议交付：

1. 可运行的 Web 系统。
2. 前端、FastAPI API 服务、Python Worker 源码。
3. Docker Compose 本地启动配置。
4. 示例账号。
5. 示例课程和歌舞剧项目数据。
6. 示例学生练习视频和分析报告。
7. Markdown / Word 导出样例。
8. 系统演示脚本和备用截图。

8.6 一句话总结

本项目的正确落地方向不是追求“AI 全自动替代老师和编导”，而是用可控的 Web 系统、大模型 API、轻量媒体处理和人工复核流程，把备课、创编、排练和复盘中最耗时间的文字整理、结构规划、材料沉淀工作先做起来。